

Mieszaniny słabych kwasów / zasad

W tabeli 1 zestawiono wartości ujemnych logarytmów stałych protonowania (lub dysocjacji) wybranych zasad (kwasów).

Tabela 1

Numer	Nazwa zasady	Wartość pK_b
1	amoniak	4,76
2	<i>n</i> -propyloamina	3,28
3	di- <i>n</i> -propyloamina	3,00
	Nazwa kwasu	Wartość pK_a
4	kwas mrówkowy	3,77

Przygotowano następujące roztwory:

Roztwór 1 otrzymano przez zmieszanie roztworów zawierających 0,005 mola amoniaku i 0,01 mola kwasu mrówkowego oraz dopełnienie wodą do objętości 100 cm³.

Roztwór 2 otrzymano przez zmieszanie roztworów zawierających 0,01 mola amoniaku i 0,01 mola kwasu mrówkowego oraz dopełnienie wodą do objętości 100 cm³.

Roztwór 3 zawierał 0,01 mola *n*-propyloaminy i 0,01 mola di-*n*-propyloaminy. Następnie roztwór ten zmiareczkowano wprowadzając łącznie 0,01 mola kwasu chlorowodorowego i dopełniono wodą do objętości 100 cm³.

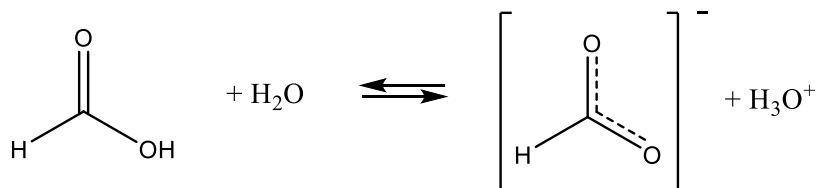
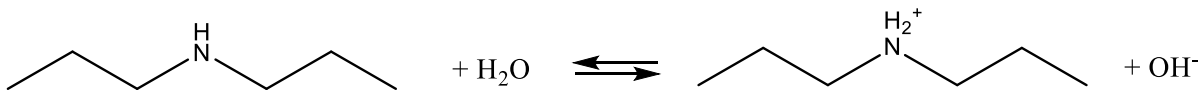
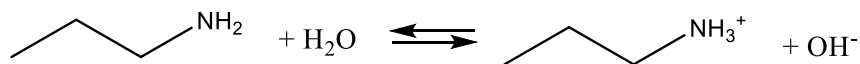
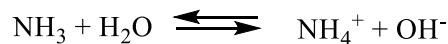
Polecenia:

- (2 pkt.) Zapisz równania reakcji protonowania zasad 1, 2 i 3 oraz dysocjacji kwasu 4.
- (6 pkt.) Wyprowadź ogólne równanie (zawierające stałe dysocjacji kwasu mrówkowego oraz jonów amonowych) pozwalające obliczyć stężenie jonów H⁺ w **roztworze 1** i **2**. Oblicz pH oraz stężenie kwasu mrówkowego i jonów mrówczanowych dla **roztworów 1** i **2**. W rozwiązaniu oznacz kwas mrówkowy symbolem HA, a amoniak symbolem B.
- (8 pkt.) Wykorzystując informację, że liczby moli *n*-propyloaminy, di-*n*-propyloaminy i kwasu chlorowodorowego wprowadzonych do **roztworu 3** są jednakowe, wyprowadź odpowiednio uproszczone (liniowe) równanie pozwalające obliczyć stężenie form protonowanych *n*-propyloaminy lub di-*n*-propyloaminy w tym roztworze. Oblicz stężenia tych form oraz równowagowe stężenia *n*-propyloaminy i di-*n*-propyloaminy, oblicz wartość pH tego roztworu. W rozwiązaniu oznacz *n*-propyloaminę symbolem A, a di-*n*-propyloaminę symbolem B.

- d. (1 pkt.)* Sformułuj wniosek dotyczący możliwości selektywnego oznaczania składników (na drodze miareczkowania roztworem kwasu chlorowodorowego) w **roztworze 3** (czyli możliwości oddzielnego protonowania obu zasad w miarę dodawania kwasu chlorowodorowego).
- e. (3 pkt.)* Oszacuj (bez przeprowadzania szczegółowych obliczeń) minimalną różnicę wartości pK_a dla protonowanych form słabych zasad (w roztworze o objętości 100 cm^3 zawierającym $0,01$ mola słabszej zasady, $0,01$ mola mocniejszej zasady, do którego dodano $0,01$ mola kwasu chlorowodorowego), aby można było selektywnie miareczkować te zasady (tzn. aby przy podanym składzie roztworu stosunek równowagowych stężeń protonowanej formy mocniejszej zasady i jej formy nieprotonowanej wynosił co najmniej 500).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.



b. Kwas mrówkowy oznaczamy symbolem HA, a amoniak symbolem B. Stałe dysocjacji kwasów HA i BH^+ opisują wzory:

$$K_a(\text{HA}) = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \quad K_a(\text{BH}^+) = \frac{[\text{H}^+][\text{B}]}{[\text{BH}^+]}$$

Zgodnie z zasadą elektroobojętności:

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{A}^-] - [\text{BH}^+]$$

Można przyjąć, że stężenie jonów H^+ i OH^- jest małe w porównaniu ze stężeniem A^- i BH^+ , wówczas można zapisać:

$$[\text{A}^-] = [\text{BH}^+]$$

Po podstawieniu wartości stałych dysocjacji HA i BH^+ , wykorzystaniu powyższego równania oraz uwzględnieniu zależności:

$$[\text{BH}^+] = c_B - [\text{B}] \text{ i } [\text{A}^-] = c_{\text{HA}} - [\text{HA}]$$

(gdzie c_B i c_{HA} to analityczne stężenia B i HA, czyli podane w treści zadania liczby moli tych związków, podzielone przez końcową objętość roztworu)

otrzymujemy równanie:

$$[\text{H}^+]^2 c_B + [\text{H}^+] K_a(\text{HA}) (c_B - c_{\text{HA}}) - K_a(\text{HA}) K_a(\text{BH}^+) c_{\text{HA}} = 0.$$

Dla **roztworu 1**, po podstawieniu $c_{\text{HA}} = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ i $c_{\text{B}} = 0,05 \text{ mol/dm}^3$ otrzymujemy $\text{pH} = 3,76$. Po podstawieniu do wyrażenia na $K_{\text{a}}(\text{HA})$ otrzymujemy, że równowagowe stężenia kwasu mrówkowego i jonów mrówczanowych są praktycznie równe i wynoszą $0,05 \text{ mol/dm}^3$.

Dla **roztworu 2**, po podstawieniu $c_{\text{HA}} = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ i $c_{\text{B}} = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ równanie upraszcza się do postaci $[\text{H}^+]^2 c_{\text{B}} = K_{\text{a}}(\text{HA}) K_{\text{a}}(\text{BH}^+) c_{\text{HA}}$, czyli $\text{pH} = 6,51$. Ponownie korzystając z wyrażenia na $K_{\text{a}}(\text{HA})$ otrzymamy, że $[\text{HA}] / [\text{A}^-] = 1,8 \cdot 10^{-3}$, czyli stężenie jonów mrówczanowych wynosi praktycznie $0,1 \text{ mol/dm}^3$, a kwasu mrówkowego $1,8 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$.

- c. Dla *n*-propyloaminy (oznaczonej symbolem A) i di-*n*-propyloaminy (oznaczonej symbolem B) można zapisać wyrażenia na stałe protonowania:

$$K_{\text{b}}(\text{A}) = \frac{[\text{AH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{A}]} \quad K_{\text{b}}(\text{B}) = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]}$$

Następnie można zapisać, że

$$[\text{OH}^-] = K_{\text{b}}(\text{A}) \frac{[\text{A}]}{[\text{AH}^+]} = K_{\text{b}}(\text{B}) \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}$$

Po przekształceniu:

$$\frac{[\text{A}]}{[\text{AH}^+]} = \frac{K_{\text{b}}(\text{B})}{K_{\text{b}}(\text{A})} \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}$$

Jednocześnie spełnione są zależności

$$[\text{A}] + [\text{AH}^+] = 0,1 \text{ mol/dm}^3 \quad [\text{B}] + [\text{BH}^+] = 0,1 \text{ mol/dm}^3 \quad [\text{AH}^+] + [\text{BH}^+] = 0,1 \text{ mol/dm}^3$$

co oznacza, że:

$$\frac{x}{0,1-x} = \frac{K_{\text{b}}(\text{B})}{K_{\text{b}}(\text{A})} \frac{0,1-x}{x}$$

gdzie $x = [\text{A}] = [\text{BH}^+]$.

Po przekształceniu:

$$\frac{x}{0,1-x} = \sqrt{\frac{K_{\text{b}}(\text{B})}{K_{\text{b}}(\text{A})}}$$

Po podstawieniu i rozwiązaniu otrzymamy $x = [\text{A}] = [\text{BH}^+] = 0,058 \text{ mol/dm}^3$, a $[\text{B}] = [\text{AH}^+] = 0,042 \text{ mol/dm}^3$.

Na podstawie równań opisujących $K_{\text{b}}(\text{A})$ i $K_{\text{b}}(\text{B})$ można obliczyć $\text{pH} = 10,9$.

- d. Dla selektywnego miareczkowania oczekiwalibyśmy najpierw protonowania mocniejszej zasady, a potem słabszej. W przypadku rozpatrywanym w zadaniu, przy podanym składzie roztworu oczekiwalibyśmy w takiej sytuacji pełnego protonowania di-*n*-propyloaminy i praktycznie braku protonowania *n*-propyloaminy. W rzeczywistości obie zasady ulegają protonowaniu w podobnym stopniu (mocniejsza zasada – di-*n*-propyloamina - nieco bardziej). Wynika to z małej różnicy stałych dysocjacji (lub protonowania).
- e. Na podstawie równania $x/(0,1-x) = (K_{\text{b}}(\text{B})/K_{\text{b}}(\text{A}))^{1/2}$, przyjmując że $x/(0,1-x) = 500$, stosunek stałych protonowania powinien wynosić przynajmniej $2,5 \cdot 10^5$, czyli wartość $\text{p}K_{\text{b}}(\text{B})$ powinna być niższa od $\text{p}K_{\text{b}}(\text{A})$ o 5,4 jednostki logarytmicznej (lub $\text{p}K_{\text{a}}(\text{BH}^+)$ wyższa o 5,4 od $\text{p}K_{\text{a}}(\text{AH}^+)$).

Punktacja:

a. Za zapisanie reakcji dysocjacji każdego z czterech związków 1, 2, 3, 4	4 × 0,5 pkt. = 2,0 pkt.
b. Za wyprowadzenie wzoru na $[H^+]$	3,0 pkt.
za obliczenie pH roztworu 1	0,5 pkt.
za obliczenie stężeń HCOOH i jonów mrówczanowych w roztworze 1	2 × 0,5 pkt. = 1,0 pkt.
za obliczenie pH roztworu 2	0,5 pkt.
za obliczenie stężeń HCOOH i jonów mrówczanowych w roztworze 2	2 × 0,5 pkt. = 1,0 pkt.
c. Za wyprowadzenie wzoru	5,0 pkt.
za obliczenie stężenia <i>n</i> -propyloaminy i formy protonowanej	1,0 pkt.
za obliczenie stężenia di- <i>n</i> -propyloaminy i formy protonowanej	1,0 pkt.
za obliczenia pH	1,0 pkt.
d. Za sformułowanie wniosku	1,0 pkt.
e. Za oszacowanie różnicy pK_a	3,0 pkt.

RAZEM**20 pkt.**